

До каких пор Open Source можно считать бесплатным

С примерами на Kubernetes

Павел Богданов



Продуктовая
Аллея

Павел Богданов

Менеджер продукта Deckhouse Kubernetes
Platform Community Edition (DKP CE)



Чем привлекает Open Source

Чем привлекает Open Source



Не нужен бюджет, можно
использовать и не покупать

Чем привлекает Open Source



Не нужен бюджет, можно
использовать и не покупать



Можно допилить под свои нужды

Чем привлекает Open Source



Не нужен бюджет, можно
использовать и не покупать



Можно допилить под свои нужды



Независимость от поставщика



**А почему бы
не собрать свой K8s?**

Day-0. Инфраструктура

- Серверы, VM
- OS images
- Физическая связность
- Ставим K8s



Day-1. Можно заезжать

- CNI, DNS, ingress, egress, routing, LB
- CSI, SDS
- Доступы, RBAC, IdP
- Метрики, логи, алерты
- Доступность кластера
- Сертификаты, секреты, политики
- Registry, бэкапы
- Документация



Day-2. Жизненный цикл

- Обновления
- Переконфигурация, связи параметров и модулей
- Масштабирование и maintenance узлов кластера
- Синхронизация времени на узлах
- Управление ресурсами, утилизация, скейлинг, multitenancy
- Расследование инцидентов, дашборды, алерты
- Шаблонизация и запуск полезной нагрузки



Day-2. Жизненный цикл

- Обновления
- Переконфигурация, связи параметров и модулей
- Масштабирование и maintenance узлов кластера
- Синхронизация времени на узлах
- Управление ресурсами, утилизация, скейлинг, multitenancy
- Расследование инцидентов, дашборды, алерты
- Шаблонизация и запуск полезной нагрузки



**Бесплатное
по отдельности,
в сборке внезапно
оказывается дороже**

**Бесплатное
по отдельности,
в сборке внезапно
оказывается дороже**



Нужно понимать связи, держать
в голове устройство framework'a

**Бесплатное
по отдельности,
в сборке внезапно
оказывается дороже**

- Нужно понимать связи, держать в голове устройство framework'a
- Чтобы решить проблему, надо погрузиться в детали

Бесплатное по отдельности, в сборке внезапно оказывается дороже

- Нужно понимать связи, держать в голове устройство framework'a
- Чтобы решить проблему, надо погрузиться в детали
- Если ничего не трогать, система всё равно устаревает и разваливается. Надо обновлять и допиливать

Бесплатное по отдельности, в сборке внезапно оказывается дороже

- Нужно понимать связи, держать в голове устройство framework'a
- Чтобы решить проблему, надо погрузиться в детали
- Если ничего не трогать, система всё равно устаревает и разваливается. Надо обновлять и допиливать
- Обучение новичка долгое

**Чем же мы
платим за это**

**Чем же мы
платим за это**



Временем

Чем же мы платим за это



Временем



Гарантиями и ответственностью

Чем же мы платим за это



Временем



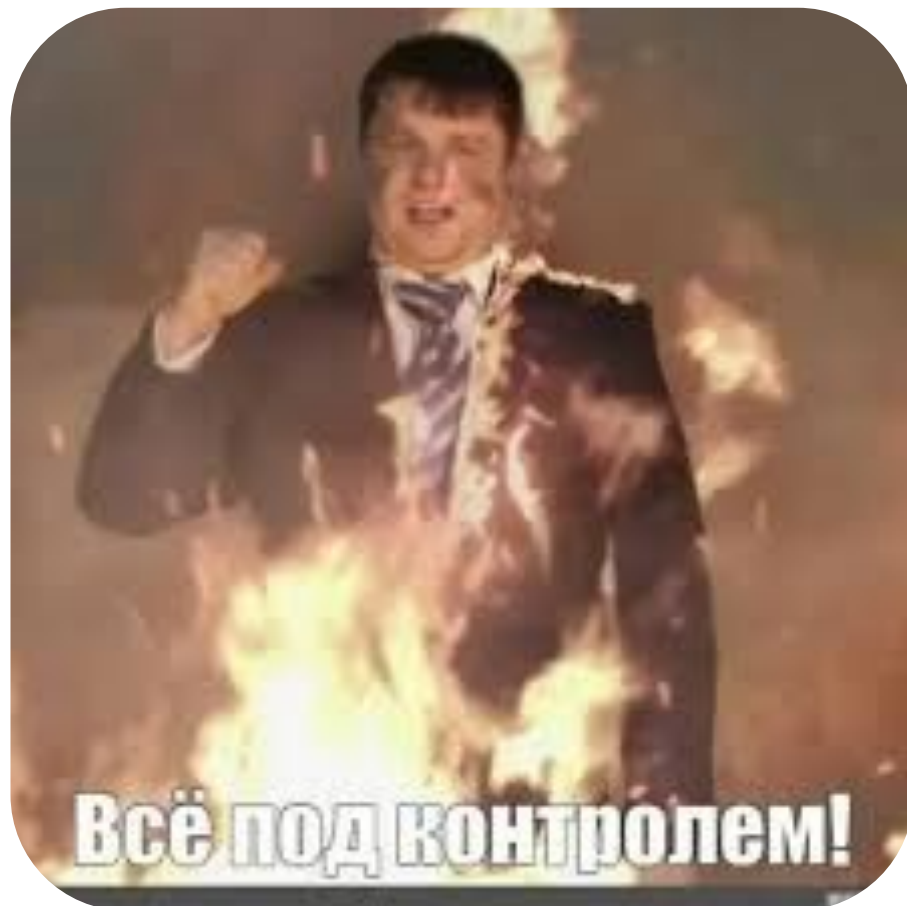
Гарантиями и ответственностью



Своей экспертизой

Чем же мы платим за это

Каждый пункт стоит денег!



 Временем

 Гарантиями и ответственностью

 Своей экспертизой

 Инфраструктурой

Day-2. Production ready – 80 % усилий

Мы прошли это упражнение
с **Deckhouse Kubernetes Platform**
Community Edition

Kubernetes – это же 5 бинарников, а потом...

хранилище

сеть

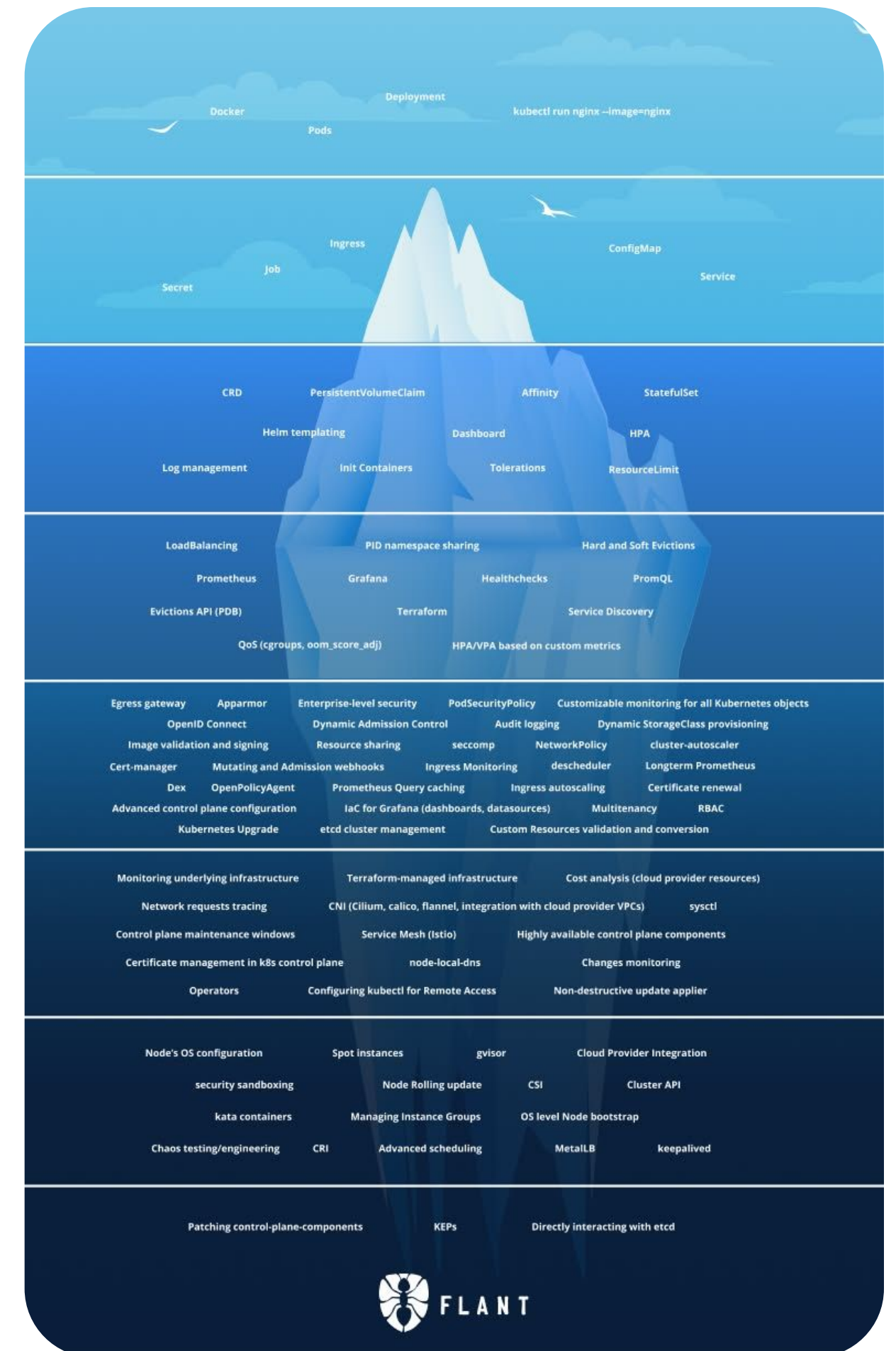
наблюдаемость

безопасность

виртуализация

облака

etc.



Комбинаторика интеграционного тестирования или дебага



10 компонентов = **45** связей

50 компонентов = **1 225** связей



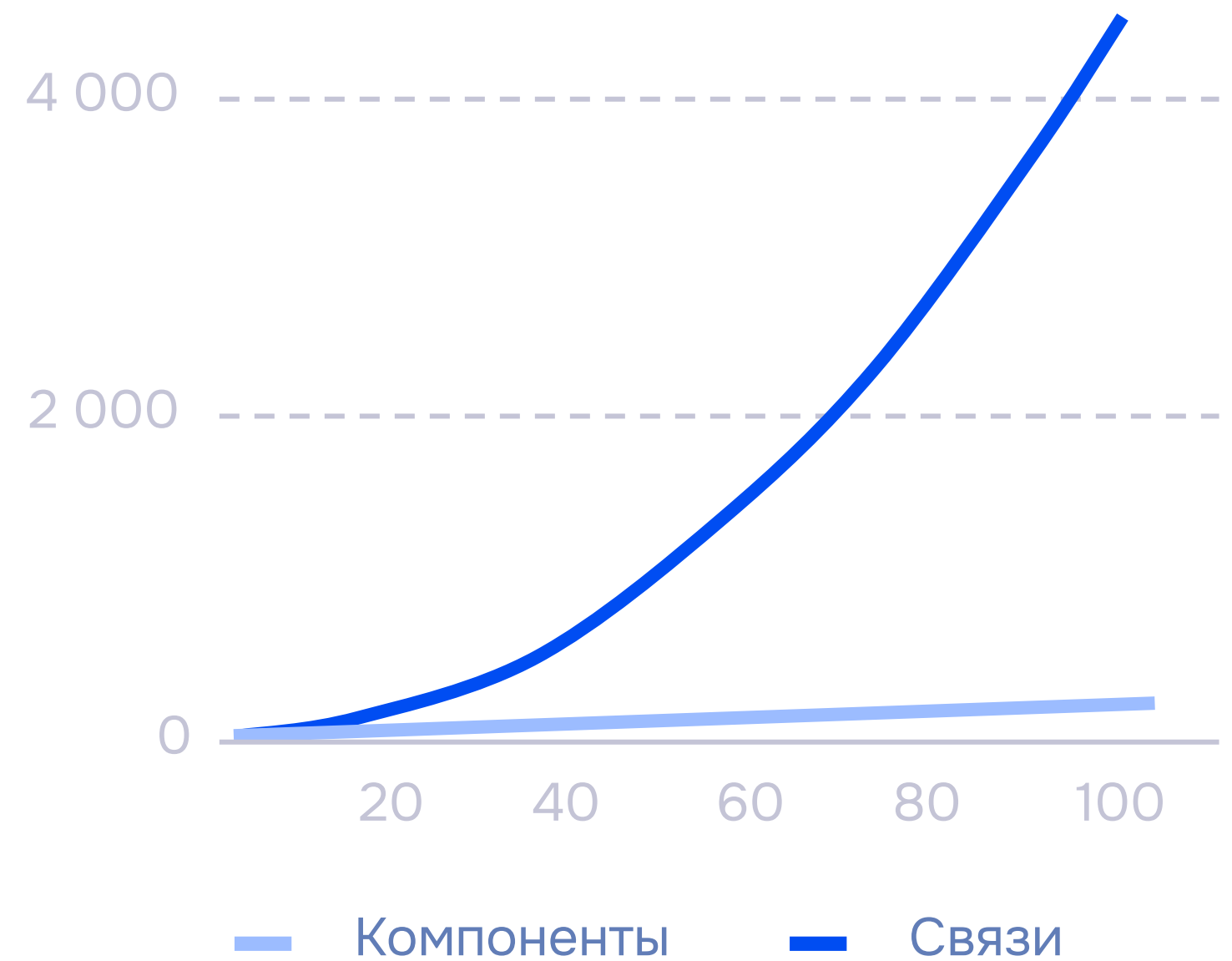
Каждая связь ~ **10+ тестов**



100%-ная автоматизация **невозможна**



Структурная и динамическая сложность



Как часто надо обновляться



Зависимости:

- крупные — раз в 6 месяцев
- средние — раз в 1 месяц
- мелкие — 1 раз в неделю



Быть на 100 % up-to-date
невозможно — замучаешь релизами



Разумный подход — накапливать
обновления и лить каждые 1–2 недели



Реактивная разработка.
И это только удержание, без развития

Чтобы делать хорошо, нужны ресурсы и система

ОС x Редакция DKP x
Версия K8s x Облачный провайдер
= 100 TestSuite'ов только
на деплой в облака



150 человек



Автотесты (покрытие 70–95 %, дневной и ночной набор)



Тестирование совместимости



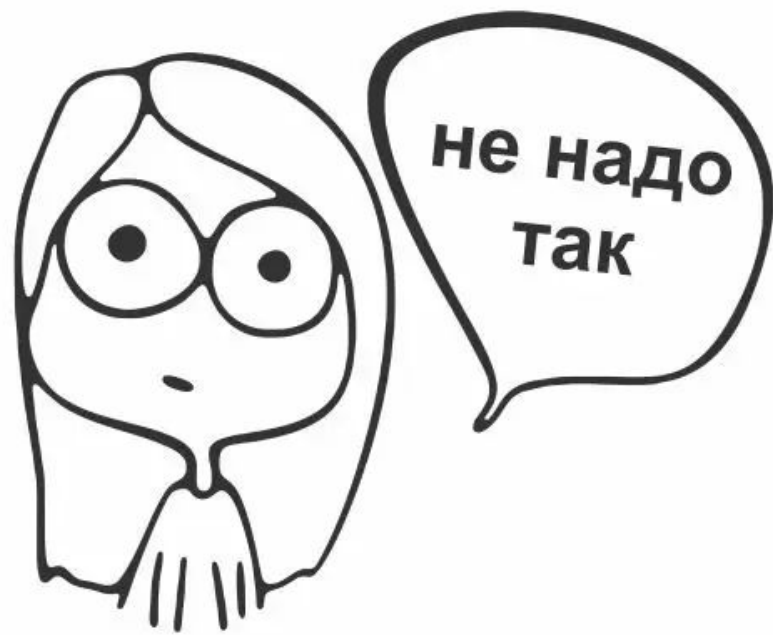
Релизные каналы (Alpha, Beta, EA, Stable, Rock Solid)



**Создавать платформу
или использовать?
В каких пропорциях?
Почему?**

Денег нет — это плохая причина...

Завести слона легче, чем потом от него избавиться



- ✓ Почему-то именно в эти моменты особенно хочется сделать своё на Open Source
- ✓ Запала сделать хватает, но потом...
- ✓ Хочется уже на другие задачи переключиться
- ✓ А кто это будет поддерживать? - Люди. Меняется только статья расходов

Как оптимизировать свои расходы

Главное ограничение –
объём внимания, контекст

- Найди ограничение
- Используй его на 100 %
- Подчини все процессы ограничению
- Расширь ограничение
- Повтори

(с) ТОС

Как оптимизировать свои расходы

Главное ограничение —
объём внимания, контекст

- Найди ограничение
- Используй его на 100 %
- Подчини все процессы ограничению
- Расширь ограничение
- Повтори

(с) ТОС



Минимум «клея» на поддержке,
более интегрированные компоненты

Как оптимизировать свои расходы

Главное ограничение — объём внимания, контекст

- Найди ограничение
- Используй его на 100 %
- Подчини все процессы ограничению
- Расширь ограничение
- Повтори

(с) ТОС



Минимум «клея» на поддержке, более интегрированные компоненты



Долгосрочность. Платформа — это инвестиции в изучение

Как оптимизировать свои расходы

Главное ограничение — объём внимания, контекст

- Найди ограничение
- Используй его на 100 %
- Подчини все процессы ограничению
- Расширь ограничение
- Повтори

(с) ТОС



Минимум «клея» на поддержке, более интегрированные компоненты



Долгосрочность. Платформа — это инвестиции в изучение



Приоритеты: надёжность, свежесть, функциональность

Как оптимизировать свои расходы

Главное ограничение — объём внимания, контекст

- Найди ограничение
- Используй его на 100 %
- Подчини все процессы ограничению
- Расширь ограничение
- Повтори

(с) ТОС



Минимум «клея» на поддержке, более интегрированные компоненты



Долгосрочность. Платформа — это инвестиции в изучение



Приоритеты: надёжность, свежесть, функциональность



Количество повторных использований

Deckhouse Kubernetes Platform Community Edition



🎧 Готовая Open Source-
платформа
60+ компонентов закрывают
Day2-потребности

🤖 Автоматизация и минимальный
Human-in-the-Loop
Установка, обновления,
изоляция, скейлинг, хилинг

⚙️ Без ограничений
Тонкая настройка. Openscore

Сколько современный K8s требует внимания?

-  1 DevOps-инженер
-  3 кластера DKP CE × **7–10** узлов
-  **10** микросервисов в каждом

И всё ещё есть свободное время :)



Доклад доступен по QR

Оцените доклад



 @deckhouse_news

 github.com/deckhouse



**Продуктовая
Аллея**